Séance 8 : Chercher le maximum d'une liste

Objectif

Aujourd'hui, on apprend à chercher la plus grande valeur d'une liste.

À la fin de la séance, je dois savoir :

- lire un programme qui cherche un maximum ;
- comprendre le rôle de maxi ;
- suivre la mise à jour du maximum ;
- compléter ou écrire une recherche simple du maximum.

---

1. À retenir

Chercher le maximum

Chercher le maximum d'une liste, c'est trouver **la plus grande valeur**.

Exemple

```
L = [4, 9, 2, 7]
maxi = L[0]
for x in L:
   if x > maxi:
      maxi = x
print(maxi)
```

Ce programme affiche 9.

Idée importante

- maxi mémorise la plus grande valeur rencontrée ;
- il ne change que si on trouve plus grand.

---

2. Méthode

Pour lire une recherche du maximum :

1. je regarde la valeur initiale de maxi ;
2. je parcours la liste ;
3. je compare chaque valeur à maxi ;
4. si la valeur est plus grande, je remplace ;
5. je lis la valeur finale.

---

3. Exemple guidé

On considère le programme suivant :

```
L = [3, 8, 1, 6]
maxi = L[0]
for x in L:
   if x > maxi:
      maxi = x
print(maxi)
```

Compléter le tableau

Tour	Valeur de x	Condition x > maxi	Valeur de maxi
Avant			
1			
2			
3			
4			

Questions

1. Quelle est la valeur initiale de maxi ?
   .....
2. À quel moment maxi devient-il 8 ?
   .....
3. Qu'est-ce qui s'affiche ?
   .....

---

4. Exercices

Exercice 1

```
L = [5, 2, 9]
maxi = L[0]
for x in L:
   if x > maxi:
      maxi = x
print(maxi)
```

Qu'est-ce qui s'affiche ?
.....

Exercice 2

```
L = [1, 1, 1]
maxi = L[0]
for x in L:
    if x > maxi:
        maxi = x
print(maxi)
```

Qu’est-ce qui s’affiche ?
.....

Exercice 3

```
L = [7, 4]
maxi = L[0]
for x in L:
    if x > maxi:
        maxi = x
print(maxi)
```

Qu’est-ce qui s’affiche ?
.....

Exercice 4

```
L = [2, 6, 3, 10]
maxi = L[0]
for x in L:
    if x > maxi:
        maxi = x
print(maxi)
```

Qu’est-ce qui s’affiche ?
.....

---

5. Compléter

Exercice 5

Compléter :

```
L = [4, 7, 2]
maxi = L[0]
for x in L:
    if x > maxi:
        ............
print(maxi)
```

Réponse :
.....

Exercice 6

Compléter :

```
L = [4, 7, 2]
maxi = ............
for x in L:
   if x > maxi:
      maxi = x
print(maxi)
```

Réponse :
.....

Exercice 7

Compléter :

```
def maximum(L):
   maxi = L[0]
   for x in L:
      if x > maxi:
         ............
   return maxi
```

Réponse :
.....

---

6. Écriture guidée

Exercice 8

Écrire une fonction maximum(L) qui renvoie la plus grande valeur de la liste L.

Réponse :

.....
.....
.....
.....
.....

Exercice 9

Compléter la fonction suivante :

```
def maximum(L):
   maxi = ............
   for x in L:
      if .............:
         ............
   return maxi
```

Réponse :

.....
.....
.....
.....
.....

---

7. Petit exercice type bac

On considère la fonction suivante :

```
def maximum(L):
   maxi = L[0]
   for x in L:
      if x > maxi:
         maxi = x
   return maxi
```

Questions

1. Quel est le rôle de la variable maxi ?
   .....
2. Que renvoie maximum([4, 1, 7]) ?
   .....
3. Que renvoie maximum([3, 3, 2]) ?
   .....
4. Expliquer en une phrase ce que fait cette fonction.
   .....
   .....

---

8. Vrai ou faux ?

a)

```
L = [2, 8, 5]
maxi = L[0]
for x in L:
   if x > maxi:
      maxi = x
```

À la fin, maxi vaut 8.
Vrai / Faux

---

b)

```
L = [9, 4, 1]
maxi = L[0]
for x in L:
    if x > maxi:
        maxi = x
```

À la fin, maxi vaut 1.
Vrai / Faux

---

c)

```
L = [3, 3, 3]
maxi = L[0]
for x in L:
    if x > maxi:
        maxi = x
```

À la fin, maxi vaut 3.
Vrai / Faux

---

d)

```
L = [4, 7]
maxi = L[0]
for x in L:
    if x = maxi:
        maxi = x
```

Ce test est correctement écrit.
Vrai / Faux

---

9. Bilan

Compléter les phrases :

1. Chercher le maximum, c'est
   .....
2. maxi sert à
   .....
3. On initialise souvent maxi avec
   .....

4. Si on trouve une valeur plus grande
   .....
5. À la fin, maxi contient
   .....

CORRECTION

Exemple guidé

Tour	Valeur de x	Condition x > maxi	Valeur de maxi
Avant			3
1	3	Faux	3
2	8	Vrai	8
3	1	Faux	8
4	6	Faux	8

1. Valeur initiale de maxi : 3
2. maxi devient 8 quand x vaut 8
3. Affichage : 8

Exercice 1

9

Exercice 2

1

Exercice 3

7

Exercice 4

10

Exercice 5

Réponse :

maxi = x

Exercice 6

Réponse :

L[0]

Exercice 7

Réponse :

maxi = x

Exercice 8

Réponse possible :

```
def maximum(L):
    maxi = L[0]
    for x in L:
        if x > maxi:
            maxi = x
    return maxi
```

Exercice 9

Réponse possible :

```
def maximum(L):
    maxi = L[0]
    for x in L:
        if x > maxi:
            maxi = x
    return maxi
```

Petit exercice type bac

1. Elle mémorise la plus grande valeur rencontrée jusque-là.
2. 7
3. 3
4. Cette fonction parcourt une liste et renvoie sa plus grande valeur.

Vrai ou faux

a) **Vrai**
b) **Faux**
c) **Vrai**
d) **Faux**

Bilan possible

1. Chercher le maximum, c'est chercher la plus grande valeur.
2. maxi sert à mémoriser le meilleur résultat.
3. On initialise souvent maxi avec le premier élément de la liste.
4. Si on trouve une valeur plus grande, on remplace maxi.
5. À la fin, maxi contient la plus grande valeur de la liste.

Mini devoir maison

Exercice 1

```
L = [6, 2, 9]
maxi = L[0]
for x in L:
    if x > maxi:
        maxi = x
print(maxi)
```

Qu'est-ce qui s'affiche ?

Exercice 2

```
L = [4, 4, 1]
maxi = L[0]
for x in L:
    if x > maxi:
        maxi = x
print(maxi)
```

Qu'est-ce qui s'affiche ?

Exercice 3

Écrire une fonction maximum(L) qui renvoie le maximum de la liste L.

.....
.....
.....
.....
.....